31

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕР

Қатты денелердің механикалық қасиеттері

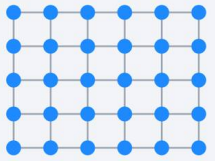
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен темірбетон – құрылыстағы ең тиімді материалдардың бірі?

_____

_____



σ = Eε — Гук заңы

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Серпімді деформация энергиясы	**А.** Серпімділік, пластикалық, беріктік, морттық, қаттылық.
2. Композит материалдар (темірбетон)	**Б.** $W = k\Delta l^2/2 = E\varepsilon^2 V/2$.
3. Механикалық қасиеттер	**В.** Бетон сығуға, болат созылуға төзімді.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$W = k\Delta l^2/2 = E\varepsilon^2 V/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
k	қатаңдық	Н/м
Δl	_____	_____
E	энергия	Дж
ε	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Механикалық кернеу:**
   - (A) σ = Δl/l
   - (B) σ = F·S
   - (C) σ = F/S
   - (D) σ = S/F

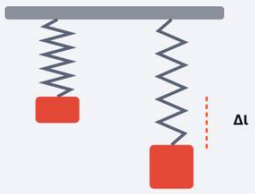
2. **Юнг модулі қай заңға кіреді?**
   - (A) Кулон заңы
   - (B) Ом заңы
   - (C) Паскаль заңы
   - (D) Гук заңы (σ = Eε)

3. **Салыстырмалы ұзару:**
   - (A) $\varepsilon = l_0/\Delta l$
   - (B) $\varepsilon = \Delta l/l_0$
   - (C) ε = F/S
   - (D) $\varepsilon = \Delta l \cdot l_0$

4. **Кристалдардың ерекшелігі:**
   - (A) Изотропия, балқу температурасы жоқ
   - (B) Пішінсіздік
   - (C) Анизотропия, нақты балқу температурасы
   - (D) Аққыштық

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



$F_{серп} = k\Delta l$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Мортты және пластикалық материалдарға 2 мысалдан келтір.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Болат тросқа (l = 10 м, S = 1 см^2, $E = 2\cdot10^{11}$ Па) 10 кН күш әсер етеді. Ұзаруы және деформация энергиясы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Турбина қалақтарының материалы 1300 К-ге шыдайды, суытқыш 300 К. Идеал ПӘК-ті тап. Материалтану жетістігі ПӘК-ке қалай әсер етеді?

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §29; 3 есеп.
- B Үйдегі материалдарды қасиеті бойынша жіктеу.
- C Наноматериалдардың беріктігі туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Қатты денелердің механикалық қасиеттері.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $W = k\Delta l^2/2 = E\varepsilon^2 V/2$: k — қатаңдық, Н/м; Δl — ұзару, м; E — энергия, Дж; ε — ЭҚК, В

Тест: 1 — С, 2 — D, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: Морт: шыны, шойын; пластикалық: мыс, қорғасын.

В деңгейі: Δl = 5 мм; $W = F\Delta l/2$ = 25 Дж.

С деңгейі: $\eta_{max} = 1 - 300/1300 \approx 77\%$; жоғары температураға төзімді қорытпалар T_1-ді, демек η-ны арттырады.